LYRA RECORDER

Ficha técnica · Versión 1.0



Resumen

Lyra Recorder es una aplicación profesional de captura de audio para Android, con grabación directa y calibrada, visualización de señal en tiempo real, procesamiento opcional y detección adaptativa de silencio. Sus instrumentos están pensados para la supervisión relativa, no para mediciones acústicas certificadas.

Motor de audio

API de captura	Android AudioRecord (capa nativa Kotlin)
API de codificación	MediaCodec + MediaMuxer para AAC
Frecuencia de muestreo	44.100 Hz
Profundidad de bits	PCM de 16 bits
Canales	Mono
Procesamiento interno	Señal en coma flotante de 32 bits
Búfer	Búfer de AudioRecord dependiente del dispositivo

Cadena de señal

La aplicación captura el audio del micrófono, procesa la señal digital cuando corresponde y escribe el formato seleccionado. El procesamiento opcional incluye filtro paso alto, ganancia y limitador; AUTO PAUSE utiliza detección de silencio. La visualización incluye espectro, forma de onda y referencias independientes de RMS y picos.

Conversión de entrada	PCM de 16 bits a señal normalizada de coma flotante
HPF opcional	Filtrado de componentes de baja frecuencia
Detección de silencio	Evaluación del nivel de señal para AUTO PAUSE
GAIN	Ganancia de señal ajustable por el usuario
LIMITER opcional	Protección frente a picos, cuando está activado
Salida	Escritura WAV o codificador AAC; monitorización opcional
Análisis	Espectro, forma de onda, RMS relativo y picos

Calibración

El modo calibrado evalúa el ruido ambiental de fondo y una señal de referencia de voz normal. El perfil obtenido permite establecer las referencias relativas de los medidores y los umbrales de AUTO PAUSE. Esta función puede restringirse cuando el ruido ambiental impide detectar el silencio con fiabilidad. Las referencias dependen del dispositivo y del entorno y no representan una calibración SPL certificada.

Referencia de silencio	Medición guiada del ruido ambiental
Referencia de voz	Medición guiada de voz a nivel normal
Evaluación del ruido	Determina si la detección automática de silencio es viable
Validez del perfil	Se recomienda recalibrar cuando cambien las condiciones

Medición

VU analógico	Indicación RMS sostenida y relativa (RMS · REL)
Indicación de picos	Aviso/referencia de picos independiente (PK ····· FS)
Spectrum	Distribución de frecuencias en directo, hasta 20 kHz
Unidades de Spectrum	Frecuencia en Hz/kHz; indicación de nivel relativo
Waveform	Señal temporal respecto a escala completa (FS; +1 / 0 / −1)
Finalidad	Orientación operativa relativa, no medición acústica de laboratorio

Las indicaciones describen el comportamiento de la señal. Los umbrales y tiempos de respuesta concretos dependen del procesamiento y de la implementación.

Formatos de salida

WAV	PCM de 16 bits, 44,1 kHz, mono, sin compresión
AAC	MPEG-4 AAC-LC, 256 kbit/s, 44,1 kHz, mono, contenedor .m4a
Nombre de archivo	lyra_<timestamp_ms>.<ext>
Marcadores	Datos asociados de marcas y notas por grabación

Funciones

Modos de grabación	Captura directa y funcionamiento calibrado
Controles con calibración	HPF, LIMITER, AUTO PAUSE
Marcadores	Por grabación, nota de texto opcional de hasta 50 caracteres
AUTO PAUSE	OFF, 1 s y 2 s de silencio
MONITOR	Monitorización en directo mediante el sistema de audio de Android
Reproducción	Formas de onda general/detallada, navegación y marcas
Interfaz	Instrumento vertical con proporciones controladas

Requisitos de plataforma y pantalla

Android mínimo	Android 7.0 (API 24) o superior
Dispositivos	Teléfonos Android en orientación vertical
Relación de aspecto	19,5:9 o superior (pantalla más alargada)
No compatibles	Tabletas y dispositivos plegables
Criterio de diseño	Preservación deliberada de la geometría y proporciones visuales originales
Micrófono	Acceso necesario para grabar audio
Grabación en segundo plano	Requiere servicio en primer plano y notificación de Android cuando continúa fuera de la app

Prueba y licencia

Periodo de prueba	21 días desde el registro inicial en el servidor
Compra	Pago único en Google Play después del periodo de prueba
Validación	Comprobación de prueba/licencia asistida por servidor; uso sin conexión sujeto a validación periódica

Implementación

Interfaz	Flutter / Dart
Capa nativa	Kotlin (Android)
Captura de audio	Android AudioRecord
Codificación AAC	Android MediaCodec / MediaMuxer